量子虚数性测量的维数依赖极小极大敏感度

黄志明
五邑大学经济管理学院
广东江门，中国

关键词：量子虚数性；量子测量；极小极大敏感度；Zonoid 逼近

摘要

本文研究固定量子测量在输入未知时，能够保证保留量子态与其复共轭态之间多少区分能力。性能指标是经典总变差距离与迹范数虚数性之比的最坏值。对所有 POVM 优化后，本文得到精确的维数依赖常数，并构造实正交二标架上的协变连续测量达到该值。最优值按 $d^{-1/2}$ 衰减，qutrit 情形为 $3/4$。在相同纯虚 Hermitian 子空间上，它相对标准复 Haar 测量提高的因子恰为 $d/(d-1)$。对于有限测量，本文建立保证敏感度为正的精确结果数阈值和维数显式近似界。在三维中证明四面体四结果 POVM 的全局最优性，并给出一个由向外舍入区间算术认证其严格改进的五结果构造。Zonoid 几何还提供精度相关但上下指数尚不匹配的结果复杂度界。峰值敏感度与测量受限相干性转换作为测量范数表述的应用讨论。

1 引言

固定参考基底下的量子虚数性刻画量子态与矩阵元逐项复共轭态的差异。资源理论已经发展了量化、态转换和分布式场景 [1, 2, 3, 4]。本文研究一个测量设计问题：当输入未知时，一个固定 POVM 至少能够把多大比例的共轭区分能力保留到经典结果中？参考基底和 POVM 均在选择输入前固定。

相应数学语言是测量范数。Matthews、Wehner 和 Winter 研究了受限测量下的态区分及其与量子数据隐藏的联系 [13]；Aubrun 和 Lancien 将 POVM 区分范数与 zonoid 联系起来，并讨论测量稀疏化 [14]。本文在纯虚 Hermitian 矩阵构成的实向量空间上使用这一框架。下文两个读出系数分别是该子空间上的范数支配下界与上界常数，并非另行提出一般测量范数。这里对所有 POVM 优化，但仅考虑共轭配对的输入方向，与对任意态对限制测量类别的问题有所不同。

主要结果是每个有限维数下的精确下界常数最优值。证明结合平坦反对称谱的正交共轭上界，以及实正交二标架上的可达协变 POVM。本文还在同一输入子空间上计算标准复

Haar 测量的表现，得到相对改进因子 $d/(d-1)$：低维时明显，随维数增加趋于一。因此，维数依赖的精确常数、允许输入方向及达到该值的设计，是本文的中心内容。

有限 POVM 方面，本文确定保证敏感度严格为正所需的精确最少结果数，并给出 $O(d^2\epsilon^{-2}\log[2d/\delta])$ 结果的随机近似上界。三维最优值为 $3/4$，每个有限结果 POVM 都严格次优。本文证明四面体测量在所有四结果 qutrit POVM 中全局最优，并给出显式五结果改进。向外区间包络认证了这一严格比较，不再仅依赖显示的高精度小数。Zonoid 精度界的上下指数仍不匹配，不受限五结果最优值也仍未解决。

近期虚数性研究讨论了相干性与 discord 转换、测量辅助纠缠集中、可观测量量化、矩检测，以及实测量限制下利用虚数辅助态进行判别 [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]；测量资源理论提供相应的后处理视角 [15]。本文系数量化固定 POVM 的经典读出，不完整刻画测量仪器资源或实现代价。连续 POVM 可以通过随机选择有限测量来实现 [16]，但保留连续随机标签不等于具有本文保证的单个有限结果字母表。

第 2 节定义输入子空间及读出常数；第 3 节证明精确最优值和 Haar 基准比较；第 4 节讨论有限结果保证；第 5 节研究 qutrit 构造；第 6 节将峰值敏感度与相干性转换作为应用；第 7 节区分重复测量采样与结果数复杂度；第 8 节总结边界与开放问题。

2 统计设定与测量范数

在维数 $d \geq 2$ 中固定参考基底，以 ρ^* 表示矩阵元逐项复共轭，并令

$$\bar{\rho} = \frac{\rho + \rho^*}{2}. \tag{1}$$

这是实密度矩阵。本文采用未归一化迹范数，定义

$$\mathcal{M}(\rho) = \min_{\sigma=\sigma^*} \|\rho - \sigma\|_1, \tag{2}$$

其中最小值取遍实密度矩阵。

命题 1. *对任意量子态,*

$$\mathcal{M}(\rho) = \frac{1}{2}\|\rho - \rho^*\|_1. \tag{3}$$

*证明。*对实态 σ，复共轭不变性和三角不等式给出 $\|\rho - \rho^*\|_1 \leq 2\|\rho - \sigma\|_1$，而 $\sigma = \bar{\rho}$ 达到该距离的一半。

有限 POVM $\mathsf{E} = \{E_k\}$ 的结果概率为 $p_k(\rho) = \mathrm{Tr}(E_k\rho)$，总变差为 $\mathrm{TV}[p,q] = \frac{1}{2}\sum_k |p_k - q_k|$；对一般可测结果，总变差为 $\sup_A |p(A) - q(A)|$。分别定义保证系数与峰值系数：

$$\underline{\mathfrak{I}}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = \inf_{\mathcal{M}(\rho)>0} \frac{\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)]}{\mathcal{M}(\rho)}, \tag{4}$$

$$\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = \sup_{\mathcal{M}(\rho)>0} \frac{\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)]}{\mathcal{M}(\rho)}. \tag{5}$$

由迹距离收缩性，$0 \le \underline{\mathfrak{I}_{\text{meas}}} \le \mathfrak{I}_{\text{meas}} \le 1$。主要优化目标为

$$\mathfrak{I}_d^{\text{opt}} = \sup_{\mathsf{E}} \underline{\mathfrak{I}_{\text{meas}}}(\mathsf{E}), \tag{6}$$

其中允许连续 POVM。这是区分系数，不是有限副本的极小极大估计风险；定义也不假设存在对任意未知态实施复共轭的物理通道。

令 $\mathcal{V}_d = \{X = X^\dagger : X^* = -X\}$，对有限结果定义

$$T_{\mathsf{E}}(X) = (\operatorname{Tr} E_1 X, \dots, \operatorname{Tr} E_m X),$$
$$\|X\|_{\mathsf{E}} = \|T_{\mathsf{E}}(X)\|_{\ell_1}.$$

它一般是半范数，当且仅当读出映射在 $\mathcal{V}_d$ 上单射时成为范数。对 $X_\rho = \rho - \rho^*$，

$$\frac{\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)]}{\mathcal{M}(\rho)} = \frac{\|T_{\mathsf{E}}(X_\rho)\|_{\ell_1}}{\|X_\rho\|_1}. \tag{7}$$

任意非零 $X \in \mathcal{V}_d$ 都可在足够小的 $t > 0$ 下，由 $\mathbb{I}/d + tX/2$ 实现到一个比例因子。因此两个系数正是 $\mathcal{V}_d$ 上测量范数的下、上支配常数 [13, 14]，尤其

$$\mathfrak{I}_{\text{meas}}(\mathsf{E}) = \|T_{\mathsf{E}}\|_{\mathcal{V}_d, \|\cdot\|_1 \to \ell_1}. \tag{8}$$

3 精确的维数依赖最优值

3.1 最优常数及达到它的 POVM

定理 1 (任意维数下的精确极小极大最优值). *对 $d \ge 2$，定义*

$$\underline{\mathfrak{I}_{\text{meas}}}(\mathsf{E}) = \inf_{\mathcal{M}(\rho)>0} \frac{\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)]}{\mathcal{M}(\rho)}, \qquad \mathfrak{I}_d^{\text{opt}} = \sup_{\mathsf{E}} \underline{\mathfrak{I}_{\text{meas}}}(\mathsf{E}),$$

其中上确界遍历 d 维系统上的所有 POVM，包括连续结果 POVM。令

$$c_n = \frac{\Gamma(n/2)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma((n+1)/2)} = \mathbb{E}_{\mathbf{u}\sim S^{n-1}}|u_1|.$$

则

$$\mathfrak{I}_d^{\text{opt}} = \begin{cases} c_{d-1}, & d \text{ 为偶数}, \\ \dfrac{d}{d-1} c_d, & d \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{9}$$

该最优值由下列连续 POVM 达到：

$$\mathsf{E}(du\,dv) = d\,|\psi_{u,v}\rangle\langle\psi_{u,v}|\,d\nu(u,v), \quad |\psi_{u,v}\rangle = \frac{|u\rangle + i|v\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{10}$$

其中 (u,v) 遍历 $\mathbb{R}^d$ 中所有有序正交单位向量对，ν 是该空间上的正交不变概率测度。

*证明。*任意纯虚 Hermitian 方向经充分小的缩放后，都可以表示为某个靠近 $\mathbb{I}/d$ 的密度矩阵与其复共轭之差。因此，极小极大优化可以改为遍历所有非零矩阵 $X = X^\dagger$ 且 $X^* = -X$。将一般 POVM 写成 $\mathsf{E}(d\omega) = F_\omega\, d\mu(\omega)$，其中 $F_\omega \geq 0$ 且 $\int \operatorname{Tr} F_\omega\, d\mu = d$。方向 X 对应的比值为

$$R_{\mathsf{E}}(X) = \frac{\int |\operatorname{Tr}(F_\omega X)|\, d\mu(\omega)}{\|X\|_1}.$$

先证明上界。若 d 为偶数，令 A 从实正交复结构的正交不变轨道中随机选取，即 $A^T = -A$ 且 $A^T A = \mathbb{I}$。此时 iA 为 Hermitian 矩阵，且 $\|iA\|_1 = d$。对归一化纯态 $|\psi\rangle = x + iy$，其中 $x, y \in \mathbb{R}^d$，有

$$|\langle\psi|iA|\psi\rangle| = 2|x^T A y|.$$

固定 y 后，$Ay/\|y\|$ 在 $y^\perp$ 的单位球面上均匀分布。因此

$$\mathbb{E}_A|\langle\psi|iA|\psi\rangle| \leq 2c_{d-1}\|x\|\,\|y\| \leq c_{d-1},$$

最后一步使用了 $2\|x\|\|y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 = 1$。由谱分解和三角不等式，对任意正效应 F 均有

$$\mathbb{E}_A|\operatorname{Tr}(FiA)| \leq c_{d-1} \operatorname{Tr} F.$$

对 POVM 的效应积分，并利用 $\int \operatorname{Tr} F_\omega\, d\mu = d = \|iA\|_1$，得到 $\mathbb{E}_A R_{\mathsf{E}}(iA) \leq c_{d-1}$。因此必存在一个输入方向，其比值不超过 c_{d-1}。

若 d 为奇数，随机选择单位向量 z，令 A 在 z 方向为零，在 $z^\perp$ 上取不变分布的正交复结构。于是 $\|iA\|_1 = d - 1$。对固定非零 y，

$$\|Ay\| = \|y\|\sqrt{1 - (z \cdot \widehat{y})^2}.$$

联合分布在所有固定 y 的正交变换下不变，所以给定长度后，Ay 的方向在 $y^\perp$ 的单位球面上均匀分布。先平均方向、再平均长度，得到

$$\mathbb{E}_A|x^T A y| = c_{d-1}a_d\|P_{y^\perp}x\|\,\|y\|.$$

$y = 0$ 时贡献为零。对归一化 $\psi = x + iy$，因此有

$$\mathbb{E}_A|\langle\psi|iA|\psi\rangle| \leq 2\|x\|\|y\|c_{d-1}a_d \leq c_d,$$

其中

$$a_d = \mathbb{E}_{\mathbf{z}\sim S^{d-1}}\sqrt{1 - z_1^2} = \frac{\Gamma(d/2)^2}{\Gamma((d-1)/2)\Gamma((d+1)/2)},$$

并且 $c_{d-1}a_d = c_d$。因此 $\mathbb{E}_A R_{\mathsf{E}}(iA) \leq dc_d/(d-1)$，奇数维上界得证。

下面证明可达性。由正交不变性，$\int |\psi_{u,v}\rangle\langle\psi_{u,v}|\, d\nu = \mathbb{I}/d$，故式 (10) 是归一化 POVM。令 $X = iA$，并记实反对称矩阵 A 的奇异值（包含为零的成对值）为 $s_1, s_1, \ldots, s_r, s_r$，其中 $r = \lfloor d/2 \rfloor$；当 d 为奇数时还存在一个零奇异值。于是 $\|X\|_1/2 = \sum_j s_j$，且

$$R_{\mathsf{E}}(X) = \frac{d}{2\sum_j s_j}\mathbb{E}_{u,v}|u^T A v| = \frac{d\, c_{d-1}}{2\sum_j s_j}\mathbb{E}_u\|Au\|.$$

将 A 化为实标准形后，最后一个平均可写为

$$F_d(\mathbf{s}) = \mathbb{E}_u \sqrt{\sum_{j=1}^{r} s_j^2 (u_{2j-1}^2 + u_{2j}^2)}.$$

对每个固定的 u，被积函数是 $\mathbf{s}$ 的一个范数，因此 F_d 是凸函数。成对坐标的分布在指标置换下不变，故 F_d 还是对称函数，因此它是 Schur 凸函数。在 $\sum_j s_j$ 固定时，所有 s_j 相等使 F_d 最小。若 d 为偶数，此时 $\|Au\| = s$ 对所有单位向量都成立，从而 $R_{\mathsf{E}}(X) = c_{d-1}$。若 d 为奇数，则 $\|Au\| = s\sqrt{1-u_d^2}$，且 $\mathbb{E}_u\|Au\| = sa_d$，故 $R_{\mathsf{E}}(X) = dc_d/(d-1)$。因此该连续 POVM 的最坏情形比值恰好达到上界，式 (9) 得证。

前几个维数的最优值为

d	2	3	4	5	6	7	8
$\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{15}{32}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{35}{96}$	$\frac{5}{16}$

由 Stirling 近似可知，当 $d \to \infty$ 时，$\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}} \sim \sqrt{2/(\pi d)}$。

3.2 与复 Haar 测量的比较

命题 2 (相同虚数子空间上的基准)**.** *令 $\mathsf{U}(d\psi) = d|\psi\rangle\langle\psi|\, d\mu(\psi)$，其中 μ 是复纯态的 Haar 概率测度，记 $r = \lfloor d/2 \rfloor$，则*

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{U}) = \frac{\Gamma(r+1/2)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(r+1)} = \frac{d-1}{d}\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}. \tag{11}$$

证明。 Haar 测量在 $X = iA$ 上的响应是 $d\mathbb{E}|\langle\psi|X|\psi\rangle|/\|X\|_1$。谱为 $(s_1, -s_1, \ldots, s_r, -s_r)$，奇数维另加一个零。在固定 $\sum_j s_j$ 下，该期望是非负 s_j 的对称凸函数；对置换平均可知，所有 s_j 相等时取最小值。

此时令 p_+, p_- 为正、负两个 r 维特征子空间中的 Haar 概率。给定 $T = p_+ + p_-$，比例 $U = p_+/T$ 服从 $\mathrm{Beta}(r, r)$ 并独立于 T，且 $\mathbb{E}T = 2r/d$。故归一化响应为

$$\frac{d}{2r}\mathbb{E}[T|2U-1|] = \mathbb{E}|2U-1|.$$

Beta 积分给出

$$\mathbb{E}|2U-1| = \frac{2\,4^{-r}}{rB(r,r)} = \frac{\Gamma(r+1/2)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(r+1)}.$$

与式 (9) 比较，即得最后的恒等式。

Qutrit 的 Haar 基准为 $1/2$，最优值为 $3/4$。一般相对增益为 $d/(d-1)$ 并趋于一，故两者具有相同的首阶 $d^{-1/2}$ 标度。这是在同一受限输入子空间上的比较，不是比较不同判别任务。

3.3 Qutrit 实现与有限结果障碍

三维主定理可以用自旋 1 协变测量具体实现。考虑 Cartesian 基底下的自旋 1 表示，其中三个角动量生成元 $\mathbf{J} = (J_x, J_y, J_z)$ 均为纯虚 Hermitian 矩阵，且满足 $\mathrm{Tr}(J_i J_j) = 2\delta_{ij}$。对单位向量 $\mathbf{n} \in S^2$，令 $|\mathbf{n}\rangle$ 为满足 $(\mathbf{n}\cdot\mathbf{J})|\mathbf{n}\rangle = |\mathbf{n}\rangle$ 的自旋 1 相干态。定义协变 POVM 密度

$$E(\mathbf{n}) = \frac{3}{4\pi}|\mathbf{n}\rangle\langle\mathbf{n}|, \qquad \int_{S^2} E(\mathbf{n})\, d\Omega = \mathbb{I}_3. \tag{12}$$

其归一化来自恒等式

$$\int_{S^2} |\mathbf{n}\rangle\langle\mathbf{n}|\, d\Omega = \frac{4\pi}{3}\mathbb{I}_3.$$

对连续结果分布，定义 $\mathrm{TV}[p,q] = \frac{1}{2}\int_{S^2} |p(\mathbf{n}) - q(\mathbf{n})|\, d\Omega$。

定理 2. *对任意 qutrit 态 ρ，式 (12) 的自旋 1 协变 POVM 都满足*

$$\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)] = \frac{3}{4}\mathcal{M}(\rho). \tag{13}$$

由于三维虚数 Hermitian 子空间中的该比值对所有非零方向均为常数，峰值敏感度和保证敏感度都等于 $3/4$；因此该测量对所有输入态同时饱和测量区分界限。

证明。 在三维空间中，每个纯虚 Hermitian 矩阵都可以写成自旋 1 生成元的实线性组合。因此令 $X = \rho - \rho^* = \mathbf{a}\cdot\mathbf{J}$。$X$ 的特征值为 $0, \pm\|\mathbf{a}\|_2$，故 $\mathcal{M}(\rho) = \|X\|_1/2 = \|\mathbf{a}\|_2$。自旋相干态满足 $\langle\mathbf{n}|\mathbf{J}|\mathbf{n}\rangle = \mathbf{n}$，于是

$$p(\mathbf{n}|\rho) - p(\mathbf{n}|\rho^*) = \mathrm{Tr}[E(\mathbf{n})X] = \frac{3}{4\pi}\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)] &= \frac{1}{2}\int_{S^2}\left|\frac{3}{4\pi}\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}\right| d\Omega \\ &= \frac{3}{8\pi}\|\mathbf{a}\|_2 \int_{S^2} |\cos\theta|\, d\Omega = \frac{3}{4}\|\mathbf{a}\|_2,\end{aligned}$$

从而得到式 (13)。

定理 3 (固定有限结果测量不能普遍饱和)**.** *设 $d \geq 3$，且 E 是测量敏感度满足 $\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) > 0$ 的固定有限结果 POVM。则不可能对所有输入态 ρ 同时满足*

$$\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)] = \mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E})\mathcal{M}(\rho).$$

因此，第 6 节的相干性转换应用不能由一个这样的固定有限结果协议对所有输入态同时饱和。

证明。 只考虑一个三维子空间，并取纯虚 Hermitian 方向

$$X(\mathbf{a}) = i\begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix} \oplus 0_{d-3}, \qquad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^3.$$

其特征值为 $0, \pm\|\mathbf{a}\|_2$，故 $\|X(\mathbf{a})\|_1 = 2\|\mathbf{a}\|_2$。对足够小的 $t > 0$，$\rho_t = \mathbb{I}/d + tX(\mathbf{a})/2$ 是合法量子态，且 $\rho_t - \rho_t^* = tX(\mathbf{a})$、$\mathcal{M}(\rho_t) = t\|\mathbf{a}\|_2$。另一方面，

$$\mathrm{TV}[p(\rho_t), p(\rho_t^*)] = \frac{t}{2}\sum_{k=1}^{m} |\operatorname{Tr}(E_k X(\mathbf{a}))|.$$

每个 $\operatorname{Tr}(E_k X(\mathbf{a}))$ 都是 $\mathbf{a}$ 的实线性函数，因此右侧构成多面体型半范数。若该测量对所有输入都饱和，则该半范数必须等于 $t\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E})\|\mathbf{a}\|_2$。这不可能，因为三维欧氏范数不是多面体型范数。

最后，由式 (31) 的证明链 $\Delta\mathcal{C} \le \mathrm{TV} \le \mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E})\mathcal{M}$ 可知，若最外层界限对所有态取等号，中间的测量区分界也必须处处取等号，故完整转换界限同样不可能普遍饱和。

上面的连续 qutrit 测量具有恒定比值，而非零有限个绝对线性函数之和无法等于该欧氏范数。量子比特的虚数子空间只有一维，固定锐 Y 测量则对每个非实输入都具有比值一。

推论 1 (有限结果 qutrit POVM 严格次优)**.** *任意有限结果 qutrit POVM 均满足* $\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) < 3/4$。

*证明。*定理给出 $\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) \le 3/4$。若等号成立，则每个虚数方向上的比值都不小于 $3/4$，而球面平均值不超过 $3/4$，所以由连续性该比值必须处处为常数。这与前面已经证明的有限结果测量无法对所有输入态统一饱和区分界限相矛盾。

4 有限结果保证

命题 3 (保证正的最坏情形敏感度所需的最少结果数)**.** *设* $\mathsf{E} = \{E_k\}_{k=1}^m$ *是* d *维系统上的有限结果 POVM，并令* $p = d(d-1)/2$。*若* $m \le p$，*则*

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) = 0.$$

反之，存在一个恰有 $p+1$ *个结果且满足* $\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) > 0$ *的 POVM。因此，保证最坏情形敏感度严格为正所需的最少结果数为*

$$m_{\min} = \frac{d(d-1)}{2} + 1.$$

*证明。*实向量空间 $\mathcal{V}_d = \{X = X^\dagger : X^* = -X\}$ 的维数为 p。定义实线性映射

$$L_{\mathsf{E}} : \mathcal{V}_d \longrightarrow \mathbb{R}^m,$$
$$L_{\mathsf{E}}(X) = (\operatorname{Tr}(E_1 X), \ldots, \operatorname{Tr}(E_m X)).$$

由于 $\sum_k E_k = \mathbb{I}$ 且任意 $X \in \mathcal{V}_d$ 都是无迹矩阵，L_{E} 的像空间包含于 $(m-1)$ 维超平面 $\{y \in \mathbb{R}^m : \sum_k y_k = 0\}$。若 $m \le p$，由秩—零化度定理，存在非零 $X \in \ker L_{\mathsf{E}}$。将其归一化后，所有测量结果对该方向的响应均为零，故 $\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) = 0$。

下面证明可达性。取 $\mathcal{V}_d$ 的一组实基 $H_1,\dots,H_p$，并令 $H_{p+1}=-\sum_{j=1}^{p}H_j$。记 $m=p+1$ 及 $M=\max_{1\le j\le m}\|H_j\|_\infty$。选取 $0<\eta<1/(mM)$，定义

$$E_j=\frac{\mathbb{I}}{m}+\eta H_j,\qquad j=1,\dots,m.$$

每个 H_j 都是无迹 Hermitian 矩阵，且 $\sum_j H_j=0$；由 $\eta\|H_j\|_\infty<1/m$ 可知所有 E_j 均为正，并满足 $\sum_j E_j=\mathbb{I}$。因此它们构成一个 POVM。若 $L_{\mathsf{E}}(X)=0$，则对 $j=1,\dots,p$ 有 $\mathrm{Tr}(H_jX)=0$，因为 $\mathrm{Tr}\,X=0$。由于 H_j 构成 $\mathcal{V}_d$ 的一组基，且迹配对在该空间上非退化，必有 $X=0$。所以 L_{E} 是单射。由迹范数单位球面的紧致性，连续函数 $\sum_j|\mathrm{Tr}(E_jX)|$ 在该球面上取得严格正的最小值，故 $\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E})>0$。证毕。

定理 4 (改进的有限结果近似上界). *令 $\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}$ 为定理 1 中的最优值，并取 $0<\epsilon,\delta<1$。定义*

$$t=\frac{\epsilon\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}}{4d},\qquad \kappa=\frac{\epsilon\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}}{64}.$$

存在与维数、精度和失败概率均无关的常数 $C>0$，使得以下条件足以保证结论：

$$N\ge C\left[\frac{\log(2d)}{dt^2}+\frac{\log(2d)}{t}\right],\tag{14}$$

$$N\ge\frac{32\log(2/\delta)}{d^2t^2},\tag{15}$$

$$N\ge\frac{8\log(2/\delta)}{t},\tag{16}$$

$$N\ge\frac{2(d-1)+\frac{2}{3}d\kappa}{\kappa^2}\log\frac{4d}{\delta}.\tag{17}$$

则以至少 $1-\delta$ 的概率，可以构造一个归一化的 N 结果 POVM F_N，使得

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{F}_N)\ge(1-\epsilon)\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}.\tag{18}$$

由于 $\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}=\Theta(d^{-1/2})$，上述条件给出渐近结果数上界

$$N=O\left(d^2\epsilon^{-2}\log\frac{2d}{\delta}\right).$$

本文没有声称存在匹配的复杂度下界。

*证明。*独立抽取 N 个正交不变的随机二标架 (u_j,v_j)，并定义 $|\psi_j\rangle=(|u_j\rangle+i|v_j\rangle)/\sqrt{2}$、$P_j=|\psi_j\rangle\langle\psi_j|$ 以及 $E_j^{(0)}=(d/N)P_j$。这些效应均为正，但其和未必严格等于单位算符。令 $S=\sum_j E_j^{(0)}$，只要 S 可逆，就定义

$$F_j=S^{-1/2}E_j^{(0)}S^{-1/2}.$$

于是 $\sum_j F_j=\mathbb{I}$，所以 $\mathsf{F}_N=\{F_j\}_{j=1}^N$ 是合法 POVM。

先统一控制所有虚数方向上的抽样误差。写 $X=iA$，其中 A 是实反对称矩阵，且 $\|A\|_1=\|X\|_1=1$。连续二标架 POVM 的读取比值为 $d\,\mathbb{E}|u^TAv|$；未归一化抽样效应的读取比值为 $dN^{-1}\sum_{j=1}^N|u_j^TAv_j|$。定义

$$D_N=\sup_{\substack{A^T=-A\\\|A\|_1=1}}\left|\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}|u_j^TAv_j|-\mathbb{E}|u^TAv|\right|.$$

由于实反对称矩阵的非零奇异值成对出现，且 $\|A\|_1 = 1$，有 $\|A\|_\infty \le 1/2$，故上述经验过程中的随机变量均取值于 $[0, 1/2]$。由齐次性，将 $\|A\|_1 = 1$ 替换为 $\|A\|_1 \le 1$ 不改变 D_N，因此可把零矩阵也纳入指标集合。

对每个二标架定义实反对称矩阵 $W_j = (u_j v_j^T - v_j u_j^T)/2$，于是 $u_j^T A v_j = \mathrm{Tr}(A^T W_j)$。由 Rademacher 平均的对称化与收缩不等式 [17]，有

$$\mathbb{E} D_N \le \frac{C_1}{N} \, \mathbb{E} \left\| \sum_{j=1}^{N} \varepsilon_j W_j \right\|_\infty ,$$

其中 ε_j 为独立随机符号，C_1 是通用常数。矩阵 $i\varepsilon_j W_j$ 是均值为零的独立 Hermitian 矩阵，满足 $\|iW_j\|_\infty = 1/2$，并且

$$\mathbb{E}[(iW_j)^2] = \frac{\mathbb{I}}{2d}.$$

因此，由矩阵 Bernstein 集中不等式的期望范数形式 [18]，

$$\mathbb{E} \left\| \sum_{j=1}^{N} \varepsilon_j W_j \right\|_\infty \le C_2 \left[\sqrt{\frac{N \log(2d)}{d}} + \log(2d) \right],$$

其中 C_2 也是通用常数。由此得到

$$\mathbb{E} D_N \le C_3 \left[\sqrt{\frac{\log(2d)}{Nd}} + \frac{\log(2d)}{N} \right].$$

只要在式 (14) 中选取足够大的通用常数 C，即可保证 $\mathbb{E} D_N \le t/4$。

对均匀随机正交二标架，先固定 u，再对 $u^\perp$ 中的均匀单位向量 v 求平均，可得

$$\mathbb{E} |u^T A v|^2 = \frac{\|A\|_F^2}{d(d-1)} \le \frac{1}{2d(d-1)} \le \frac{1}{d^2}.$$

这里利用了实反对称矩阵的奇异值成对出现，因此 $\|A\|_F^2 \le \|A\|_1^2/2 = 1/2$。对函数类 $f_A(u, v) = |u^T A v|$ 及 $1/2 - f_A(u, v)$ 应用经验过程的方差敏感型 Bousquet 不等式 [19]。这两个函数都取值于 $[0, 1/2]$，并分别覆盖 D_N 中经验偏差的两个符号。令 $x = \log(2/\delta)$，并记 $\sigma^2 \le d^{-2}$，则

$$\Pr \left[D_N \ge \mathbb{E} D_N + \sqrt{2 \left(\frac{\sigma^2 x}{N} + \frac{x \, \mathbb{E} D_N}{N} \right)} + \frac{x}{6N} \right] \le e^{-x}.$$

结合式 (15)、(16) 及 $\mathbb{E} D_N \le t/4$，可将根号项控制在 $\sqrt{2}t/4$ 以内，最后一项不超过 $t/48$。因此，除去概率至多为 $\delta/2$ 的事件外，有 $D_N \le t$。故未归一化抽样读取比值与连续读取比值之间的误差，对所有虚数方向同时不超过 $dt = \epsilon \mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}/4$。

最后控制归一化误差。由于 $\mathbb{E} P_j = \mathbb{I}/d$，

$$S - \mathbb{I} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} (d P_j - \mathbb{I}).$$

求和项是相互独立、均值为零的 Hermitian 矩阵，其算符范数不超过 d，方差参数为 $d-1$。由矩阵 Bernstein 不等式 [18] 和式 (17)，以至少 $1-\delta/2$ 的概率有 $\|S-\mathbb{I}\|_\infty \le \kappa$，因此 S 可逆。令 $B = S^{-1/2}$。当 $\kappa \le 1/2$ 时，$\|B\|_\infty \le \sqrt{2}$ 且 $\|B-\mathbb{I}\|_\infty \le 2\kappa$。对任意满足 $\|X\|_1 = 1$ 的 Hermitian 矩阵，

$$\begin{aligned}
&\left|\sum_j |\operatorname{Tr}(F_j X)| - \sum_j |\operatorname{Tr}(E_j^{(0)} X)|\right| \\
&\quad\le \sum_j |\operatorname{Tr}[E_j^{(0)}(BXB - X)]| \\
&\quad\le \|S\|_\infty \|BXB - X\|_1 \\
&\quad\le 8\kappa = \frac{\epsilon \mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}}{8}.
\end{aligned}$$

两个高概率事件同时成立时，归一化后读取比值与连续最优值的总误差不超过 $3\epsilon\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}/8$，小于 $\epsilon\mathfrak{I}_d^{\mathrm{opt}}$。故式 (18) 以至少 $1-\delta$ 的概率成立。

定理 5 (qutrit 近最优测量的结果数复杂度)**.** *令 $m_3(\epsilon)$ 表示满足*

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) \ge (1-\epsilon)\frac{3}{4}$$

的 qutrit POVM 所需的最少结果数。存在与 $0 < \epsilon \le 1/2$ 无关的常数 $c, C > 0$，使得

$$c\,\epsilon^{-2/5} \le m_3(\epsilon) \le C\,\epsilon^{-4/5}. \tag{19}$$

上界通过离散化自旋 1 协变 POVM 并修正其归一化得到；下界适用于任意有限结果 qutrit POVM。两个指数尚不一致，因此式 (19) 还没有确定精度依赖的精确阶数。

*证明。*在自旋 1 表示下，写 $X = \mathbf{a}\cdot\mathbf{J}$ 且 $\|\mathbf{a}\|_2 = 1$，于是 $\|X\|_1 = 2$。对有限结果 POVM 定义

$$\mathbf{b}_k = \big(\operatorname{Tr}(E_k J_x), \operatorname{Tr}(E_k J_y), \operatorname{Tr}(E_k J_z)\big).$$

其方向响应为

$$h(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m} |\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_k|.$$

这正是 zonotope

$$Z = \sum_{k=1}^{m} [-\mathbf{b}_k/2, \mathbf{b}_k/2] \subset \mathbb{R}^3$$

的支撑函数。由效应的正性和 $\|\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}\|_\infty = 1$，有 $\|\mathbf{b}_k\|_2 \le \operatorname{Tr} E_k$，因此 $\sum_k \|\mathbf{b}_k\|_2 \le 3$。对单位球面取平均得到

$$\int_{S^2} h(\mathbf{a})\, d\sigma(\mathbf{a}) = \frac{1}{4}\sum_k \|\mathbf{b}_k\|_2 \le \frac{3}{4},$$

其中 σ 是归一化球面测度。

先证明上界。令 σ 为 S^2 上的均匀概率测度。已有 zonoid 逼近定理表明，对每个正整数 n，存在一个至多支撑在 n 个点上的概率测度 μ_n，使得

$$\sup_{\mathbf{a}\in S^2}\left|\int |\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}|\,d\mu_n(\mathbf{n})-\frac{1}{2}\right|\le C_0 n^{-5/4},$$

其中 C_0 只依赖于固定的球面维数 [20]。

概率归一化不改变该逼近阶。如果原逼近定理给出的是总质量为 M 的有限正生成测度，对其余弦变换作球面平均，可由一致误差 δ 得到 $|M-1|\le 2\delta$。再除以 M，误差至多为 $2\delta/(1-2\delta)\le 4\delta$（$\delta\le 1/4$）。该因子可吸收到 C_0 中。此处使用的外部逼近输入针对三维环境空间中的球，方向位于 S^2。

将 μ_n 与其反足点对称测度取平均，支撑点数至多加倍，但上式中的余弦变换不变。记所得测度为 $\mu=\sum_{j=1}^{M} w_j\delta_{\mathbf{n}_j}$，其中 $M\le 2n$，并定义

$$E_j^{(0)}=3w_jP_{\mathbf{n}_j},\qquad P_{\mathbf{n}}=|\mathbf{n}\rangle\langle\mathbf{n}|.$$

这些效应均为正，但其和不一定恰好等于 $\mathbb{I}_3$。在 Cartesian 自旋 1 表示中，$P_{\mathbf{n}}+P_{-\mathbf{n}}=\mathbb{I}_3-\mathbf{n}\mathbf{n}^T$。令 $Q=\int \mathbf{n}\mathbf{n}^T\,d\mu(\mathbf{n})$。由反足点对称性，

$$S:=\sum_j E_j^{(0)}=\frac{3}{2}(\mathbb{I}_3-Q).$$

余弦变换误差能够控制二阶矩。利用旋转对称性可确定张量形式，再令 $\mathbf{n}=\hat{\mathbf{z}}$ 并计算 zz 分量，可得系数为 $1/8$：

$$\int_{S^2}|\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}|\left(\mathbf{a}\mathbf{a}^T-\frac{\mathbb{I}_3}{3}\right)d\sigma(\mathbf{a})=\frac{1}{8}\left(\mathbf{n}\mathbf{n}^T-\frac{\mathbb{I}_3}{3}\right).$$

因此，若一致余弦变换误差不超过 δ，则

$$\left\|Q-\frac{\mathbb{I}_3}{3}\right\|_\infty\le\frac{16}{3}\delta,\qquad \|S-\mathbb{I}_3\|_\infty\le 8\delta.$$

取 n 使 $C_0n^{-5/4}\le\delta$，并令 $\delta=\epsilon/100$。此时 S 可逆，定义

$$F_j=S^{-1/2}E_j^{(0)}S^{-1/2}.$$

所得效应构成严格归一化的 POVM。归一化前的响应与 $3/4$ 的差对所有方向均不超过 $3\delta/2$。若 $\kappa=\|S-\mathbb{I}_3\|_\infty\le 8\delta\le 1/2$，则由迹范数与算符范数的对偶关系，白化归一化修正引起的响应变化不超过 $8\kappa\le 64\delta$。因此

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{F})\ge\frac{3}{4}-\frac{131}{2}\delta\ge\frac{3}{4}(1-\epsilon).$$

由于 $n=O(\delta^{-4/5})=O(\epsilon^{-4/5})$，且 $M\le 2n$，上界得证。

下面证明下界。假设 $\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E})\ge(1-\epsilon)3/4$，令

$$K=\frac{Z}{(1-\epsilon)3/4},$$

并以 H 表示其支撑函数。则对所有 $\mathbf{a}\in S^2$ 都有 $H(\mathbf{a})\ge 1$，同时

$$\int_{S^2} H(\mathbf{a})\,d\sigma(\mathbf{a}) \le \frac{1}{1-\epsilon}.$$

K 的生成线段半长度之和不超过 $2/(1-\epsilon)$，因此其支撑函数至多为 $2/(1-\epsilon)$。令 $\Delta = \max_{\mathbf{a}\in S^2} H(\mathbf{a}) - 1$。当 $\epsilon \le 1/2$ 时，$\Delta \le 3$。

设 $\mathbf{a}_0$ 为 H 的最大值方向，选取支撑点 $v_0 \in K$ 使 $\mathbf{a}_0\cdot v_0 = H(\mathbf{a}_0) = 1+\Delta$。由于 $\max_{v\in K}\|v\| = \max_{\mathbf{a}} H(\mathbf{a}) = 1+\Delta$，Cauchy–Schwarz 取等条件给出 $v_0 = (1+\Delta)\mathbf{a}_0$。因此

$$H(\mathbf{a}) \ge \mathbf{a}\cdot v_0 = (1+\Delta)\mathbf{a}_0\cdot\mathbf{a}.$$

该支撑点论证不要求 zonotope 支撑函数可微。

在满足 $\mathbf{a}_0\cdot\mathbf{a} \ge (1+\Delta/2)/(1+\Delta)$ 的球冠上，必有 $H(\mathbf{a}) \ge 1+\Delta/2$。该球冠占单位球面总面积的比例为 $\Delta/[4(1+\Delta)]$，因此

$$\frac{\Delta^2}{8(1+\Delta)} \le \int_{S^2} (H-1)\,d\sigma \le \frac{\epsilon}{1-\epsilon}.$$

利用 $\Delta\le 3$ 和 $\epsilon\le 1/2$，得到 $\Delta \le 8\sqrt{\epsilon}$。

三维欧氏球的 zonotope 逼近下界指出：若一个至多由 m 条线段生成的 zonotope 满足 $B_2^3 \subseteq K \subseteq (1+\Delta)B_2^3$，则 $\Delta \ge c_0 m^{-5/4}$，其中 $c_0>0$ 只依赖于维数 [21]。结合 $\Delta \le 8\sqrt{\epsilon}$，得到 $m \ge (c_0/8)^{4/5}\epsilon^{-2/5}$，下界得证。

5 Qutrit 构造与精确基准

定理 6 (四结果 qutrit 正四面体 POVM 的全局最优性). *在所有恰有四个结果的 qutrit POVM 中，有*

$$\sup_{\mathsf{E}:\,|\mathsf{E}|=4} \underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) = \sqrt{\frac{3}{8}}. \tag{20}$$

该上确界由正四面体 POVM 达到，即 $E_i = \frac{3}{4}P_{\mathbf{n}_i}$，其中 $\mathbf{n}_i$ 是正四面体的四个单位顶点方向，$P_{\mathbf{n}_i}$ 是自旋 1 相干态投影。

证明。 在 Cartesian 自旋 1 表示中，令 $\mathbf{J} = (J_x, J_y, J_z)$ 为三个虚数 Hermitian 生成元，并采用归一化 $\|\mathbf{a}\cdot\mathbf{J}\|_\infty = \|\mathbf{a}\|_2$、$\|\mathbf{a}\cdot\mathbf{J}\|_1 = 2\|\mathbf{a}\|_2$。对四结果 POVM $\mathsf{E} = \{E_i\}_{i=1}^4$，定义向量 $\mathbf{b}_i\in\mathbb{R}^3$，使得

$$\mathbf{b}_i\cdot\mathbf{a} = \mathrm{Tr}[E_i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{J})].$$

由 $\sum_i E_i = \mathbb{I}_3$ 及 $\mathrm{Tr}\,J_\alpha = 0$,有 $\sum_i \mathbf{b}_i = 0$。又由 $E_i\ge 0$,$\|\mathbf{b}_i\|_2 \le \mathrm{Tr}\,E_i$,因此 $L := \sum_i\|\mathbf{b}_i\|_2 \le 3$。令 B 为以 $\mathbf{b}_i^T$ 为行的 4×3 矩阵，则

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}) = \frac{1}{2}\min_{\|\mathbf{a}\|_2=1}\|B\mathbf{a}\|_1.$$

若 $\operatorname{rank} B < 3$，该值为零。以下设 $\operatorname{rank} B = 3$，并令 $G = B^T B$。由于 B 的列空间是三维子空间 $H = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^4 : \sum_i y_i = 0\}$，有 $BB^+ = P_H$，其中 $B^+ = G^{-1}B^T$，$P_H = \mathbb{I}_4 - \frac{1}{4}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$。

对每个 $i < j$，定义 $\mathbf{y}_{ij} = (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j)/\sqrt{2}$。这六个单位向量均属于 H，满足 $\|\mathbf{y}_{ij}\|_1 = \sqrt{2}$，且

$$\sum_{i<j} \mathbf{y}_{ij}\mathbf{y}_{ij}^T = 2P_H.$$

取 $\mathbf{a} = B^+\mathbf{y}_{ij}/\|B^+\mathbf{y}_{ij}\|_2$，则 $B\mathbf{a} = \mathbf{y}_{ij}/\|B^+\mathbf{y}_{ij}\|_2$。因此

$$\min_{\|\mathbf{a}\|_2=1} \|B\mathbf{a}\|_1 \le \frac{\sqrt{2}}{\max_{i<j} \|B^+\mathbf{y}_{ij}\|_2} \le \sqrt{\frac{6}{\operatorname{Tr} G^{-1}}}.$$

下面估计右侧。令 $\ell_i = \|\mathbf{b}_i\|_2$、$\mathbf{u}_i = G^{-1}\mathbf{b}_i$。由 $BB^+ = P_H$ 的对角元可得 $\mathbf{b}_i^T G^{-1}\mathbf{b}_i = 3/4$，所以 $\ell_i\|\mathbf{u}_i\|_2 \ge 3/4$。于是

$$\operatorname{Tr} G^{-1} = \sum_i \|\mathbf{u}_i\|_2^2 \ge \frac{9}{16}\sum_i \frac{1}{\ell_i^2}.$$

根据 Cauchy–Schwarz 不等式，$(\sum_i \ell_i)(\sum_i \ell_i^{-1}) \ge 16$，并且 $\sum_i \ell_i^{-2} \ge \frac{1}{4}(\sum_i \ell_i^{-1})^2$。从而

$$L^2 \operatorname{Tr} G^{-1} \ge \frac{9}{16}L^2 \sum_i \ell_i^{-2} \ge 36.$$

结合上述不等式得到

$$\underline{\mathfrak{I}}_{\text{meas}}(\mathsf{E}) \le \frac{L}{2\sqrt{6}} \le \frac{3}{2\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{3}{8}}.$$

对于正四面体 POVM，效应之和为 $\mathbb{I}_3$，且 $\mathbf{b}_i = \frac{3}{4}\mathbf{n}_i$。由正四面体的对称性，

$$\min_{\|\mathbf{a}\|_2=1} \sum_{i=1}^{4} |\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}_i| = 2\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

所以其最坏情形敏感度为 $\frac{3}{8}\,2\sqrt{2/3} = \sqrt{3/8}$，恰好达到上述上界，定理得证。

定理 7 (qutrit 最坏方向的有限化简)**.** *设 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m \in \mathbb{R}^3$ 张成整个 $\mathbb{R}^3$，并定义*

$$h(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m} |\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_k|, \qquad \|\mathbf{a}\|_2 = 1.$$

则

$$\min_{\|\mathbf{a}\|_2=1} h(\mathbf{a}) = \min_{\substack{1\le i<j\le m \\ \mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\neq 0}} h\left(\frac{\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j}{\|\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\|_2}\right). \tag{21}$$

右侧重复的方向可以合并。因此，对于一般位置的五结果 rank-one qutrit POVM，最坏情形敏感度只需比较至多十个可以直接计算的面法向值。

*证明。*函数 h 是中心对称 zonotope

$$Z = \sum_{k=1}^{m} [-\mathbf{b}_k/2, \mathbf{b}_k/2]$$

的支撑函数。由于这些生成向量张成 $\mathbb{R}^3$，原点位于 Z 的内部。因此，单位方向上支撑函数的最小值等于以原点为球心、包含于 Z 内的最大欧氏球半径，也就是原点到各个面的最小距离。三维 zonotope 的每个面都平行于某两条生成向量张成的平面，其法向量必平行于某个 $\mathbf{b}_i \times \mathbf{b}_j$。在这些面法向上计算支撑函数，即得式 (21)。若生成向量处于退化位置，则删除零叉积和重复法向，并由连续性得到相同结论。

命题 4 (一个显式五结果 qutrit POVM)**.** *令 Q_0 为如下 5×3 矩阵:*

$$Q_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1+i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} & -\frac{1-i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1+i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} & -\frac{1-i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1+i\sqrt{3}}{4} & \frac{1-i\sqrt{3}}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1+i\sqrt{3}}{4} & \frac{-1+i\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1+i\sqrt{3}}{4} & \frac{-1+i\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix}.$$

对有序指标对 $i, j \in \{1, \ldots, 5\}$，定义 $G_{ij}(\theta, \phi)$ 为除 (i, j) 两个有序坐标上的子块以外均与单位矩阵相同的矩阵，该子块为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & e^{i\phi}\sin\theta \\ -e^{-i\phi}\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

令

$$\begin{aligned} U = {} & G_{34}\Big(\frac{\pi}{41}, \frac{\pi}{2}\Big)\, G_{41}\Big(\frac{\pi}{66}, \pi\Big) \\ & \times G_{23}\Big(-\frac{\pi}{44}, 0\Big)\, G_{25}\Big(-\frac{\pi}{29}, \frac{3\pi}{2}\Big), \qquad Q = UQ_0. \end{aligned}$$

记 q_k 为 Q 的第 k 行，则 $E_k = q_k^\dagger q_k$ 构成一个 rank-one 五结果 qutrit POVM。其最坏情形敏感度为

$$\begin{aligned} 0.620509845202 < {} & \underline{\mathfrak{I}_{\text{meas}}}(\mathsf{E}_5) \\ & < 0.620509845203. \end{aligned} \tag{22}$$

因此，五个测量结果可以严格超过四结果 POVM 的全局最优值。

证明。 直接计算可得 $Q_0^\dagger Q_0 = \mathbb{I}_3$，且每个 G_{ij} 都是酉矩阵。因此 $Q^\dagger Q = \mathbb{I}_3$，从而 $\sum_k E_k = \mathbb{I}_3$，并且每个效应均为正的秩一矩阵。在 Cartesian 自旋 1 表示中，定义

$$\mathbf{b}_k = \big(\mathrm{Tr}(E_k J_x), \mathrm{Tr}(E_k J_y), \mathrm{Tr}(E_k J_z)\big).$$

对单位虚数方向 $\mathbf{a}$，测量响应为

$$R(\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{5} |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}_k|.$$

这是三维 zonotope $\sum_k [-\mathbf{b}_k/2, \mathbf{b}_k/2]$ 的支撑函数。其面法向平行于 $\mathbf{b}_i \times \mathbf{b}_j$。十个叉积均非零，其面距离的向外区间包络见补充材料表 S1。计算输入由有理运算、平方根和 π 的有理

倍数的三角函数构成，使用 `mpmath.iv` 的 80 位十进制精度，并对最终显示的 12 位小数向外端点再次作区间比较。包络将 $(2,3)$ 面与其他面严格分开，给出式 (22)。同一计算还给出

$$\sqrt{3/8} < 0.612372435696,$$

故改进严格大于 0.0081374。精确归一化由 $Q_0^\dagger Q_0 = \mathbb{I}$ 及四个因子的酉性解析保证，相关区间包络只是独立一致性检查。本文不声称五结果全局最优。

计算核验。 配套代码区分普通 60 位数值计算与向外区间认证，也检查 Haar 基准，并把五结果面公式与直接从密度矩阵计算的概率比较。ChatGPT（OpenAI）辅助了结构调整、双语编辑和验证代码准备。解析论证均明确写出；这些计算不验证每项引用或每个定理。进一步的秩一与秩二结构结论另见补充材料 [22]。

定理 8 (四面体与正二十面体 qutrit POVM 的精确敏感度范围)**.** *设 $\mathbf{n}_j$ 为正四面体的单位顶点方向，并定义 $E_j^{\mathrm{tet}} = \frac{3}{4} P_{\mathbf{n}_j}$，其中 $P_{\mathbf{n}} = |\mathbf{n}\rangle\langle\mathbf{n}|$ 是自旋 1 相干投影。则*

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}_{\mathrm{tet}}) = \sqrt{\frac{3}{8}}, \qquad \mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}_{\mathrm{tet}}) = \frac{\sqrt{3}}{2}. \tag{23}$$

设 $\mathbf{n}_j$ 为正二十面体的 12 个单位顶点方向，并定义 $E_j^{\mathrm{ico}} = \frac{1}{4} P_{\mathbf{n}_j}$。则

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathsf{E}_{\mathrm{ico}}) = \sqrt{\frac{5+2\sqrt{5}}{20}}, \qquad \mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}_{\mathrm{ico}}) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}. \tag{24}$$

两者均为严格归一化的 POVM。相对于连续 qutrit 最优值 $3/4$，它们的最坏情形效率分别为 $\sqrt{2/3}$ 和 $\sqrt{(20+8\sqrt{5})/45}$。

证明。 对于方向为 $\mathbf{n}_j$、权重为 w_j 的自旋 1 相干态 POVM，单位虚数方向 $\mathbf{a}$ 上的比值为

$$R(\mathbf{a}) = \frac{3}{2} \sum_j w_j |\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}_j|.$$

对正四面体，有 $\sum_j \mathbf{n}_j = 0$ 且 $\frac{1}{4}\sum_j \mathbf{n}_j \mathbf{n}_j^T = \mathbb{I}_3/3$，故四个效应构成 POVM。其比值为 $R_{\mathrm{tet}}(\mathbf{a}) = \frac{3}{8}\sum_{j=1}^4 |\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}_j|$，即一个由四条线段生成的 zonotope 的支撑函数。其面法向垂直于成对的四面体顶点方向；由四面体对称性，各面的距离相同。取 $\mathbf{a} = (0,1,-1)/\sqrt{2}$，得到 $\min R_{\mathrm{tet}} = \sqrt{3/8}$。对于最大值，利用

$$\max_{\|\mathbf{a}\|=1} \sum_j |\mathbf{a}\cdot\mathbf{n}_j| = \max_{\mathbf{s}\in\{\pm1\}^4} \left\| \sum_j s_j \mathbf{n}_j \right\|.$$

由四面体的 Gram 矩阵，最大带符号向量和的范数为 $4/\sqrt{3}$，所以 $\max R_{\mathrm{tet}} = \sqrt{3}/2$。

对正二十面体，利用反足点对称性可将 12 个顶点合并为六条无向轴 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_6$，从而

$$R_{\mathrm{ico}}(\mathbf{a}) = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^6 |\mathbf{a}\cdot\mathbf{u}_j|.$$

12 个顶点满足 $\sum_j \mathbf{n}_j = 0$ 以及 $\frac{1}{12}\sum_j \mathbf{n}_j\mathbf{n}_j^T = \mathbb{I}_3/3$，所以这些效应也严格满足 POVM 完备性。由六条轴生成的 zonotope，其面法向平行于 $\mathbf{u}_i \times \mathbf{u}_j$。这 15 条无向法向在正二十面体对称群作用下属于同一轨道，因此支撑函数在每个面法向上的值相同。取 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_x$，并使用标准顶点坐标 $(0, \pm 1, \pm\varphi)$、$(\pm 1, \pm\varphi, 0)$ 和 $(\pm\varphi, 0, \pm 1)$（其中 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$），可得

$$\min R_{\text{ico}} = \frac{\varphi^2}{2\sqrt{\varphi+2}} = \sqrt{\frac{5+2\sqrt{5}}{20}}.$$

最后，

$$\max_{\|\mathbf{a}\|=1} \sum_{j=1}^{6} |\mathbf{a}\cdot\mathbf{u}_j| = \max_{\mathbf{s}\in\{\pm1\}^6} \left\| \sum_j s_j \mathbf{u}_j \right\|.$$

将整体反号视为等价后，枚举 32 种符号模式，可能的范数平方为 $6-2\sqrt{5}$、$6-6/\sqrt{5}$、$6+6/\sqrt{5}$ 和 $6+2\sqrt{5}$；最大值为 $6+2\sqrt{5} = 4\varphi^2$。故 $\max R_{\text{ico}} = \varphi/2 = (1+\sqrt{5})/4$。将两个最小值除以 $3/4$，即得所述相对效率。

定理 9 (正十二面体二十结果 qutrit POVM)**.** *设 $\mathbf{n}_j$（$j = 1, \ldots, 20$）为正十二面体的 20 个单位顶点方向，并令 $E_j^{\text{dod}} = \frac{3}{20} P_{\mathbf{n}_j}$。则 E_{dod} 是一个 POVM，其精确最坏情形敏感度为*

$$\underline{\mathfrak{I}}_{\text{meas}}(\mathsf{E}_{\text{dod}}) = \frac{3(5+3\sqrt{5})}{20\sqrt{6}} \approx 0.716978. \tag{25}$$

相对于连续 qutrit 最优值 $3/4$，其最坏情形效率为

$$\frac{\underline{\mathfrak{I}}_{\text{meas}}(\mathsf{E}_{\text{dod}})}{3/4} = \frac{5+3\sqrt{5}}{5\sqrt{6}} \approx 95.60\%.$$

证明。 正十二面体的 20 个顶点方向的一阶矩为零、二阶矩各向同性，因此 $\sum_j E_j^{\text{dod}} = \mathbb{I}_3$。将反足点成对合并，得到十条无向轴 $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_{10}$。方向响应为

$$R_{\text{dod}}(\mathbf{a}) = \frac{3}{20} \sum_{j=1}^{10} |\mathbf{a}\cdot\mathbf{u}_j|.$$

对应的三维 zonotope 的每个面法向均垂直于一对生成轴。45 个两两叉积给出两个对称类：其中 30 个法向的支撑函数值为

$$\frac{3(5+3\sqrt{5})}{20\sqrt{6}},$$

另有 15 个法向的支撑函数值为

$$\frac{3(2+\sqrt{5})}{10\sqrt{3}}.$$

将正十二面体的标准归一化坐标 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)/\sqrt{3}$、$(0, \pm\varphi^{-1}, \pm\varphi)/\sqrt{3}$ 及其循环置换代入即可得到这两个值，其中 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$。由于 zonotope 的支撑函数在单位球面上的最小值等于其内切球半径，取较小的面距即得式 (25)。

6 峰值敏感度与相干性转换

6.1 峰值读出系数

本文所称实量子通道，是指在固定参考基底下存在一组实矩阵 Kraus 算符的量子通道。对于 POVM 的随机混合，假定记录了标记所选 POVM 的经典随机标签。

定理 10. *峰值敏感度满足* $0 \le \mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) \le 1$。*它当且仅当每个可测事件效应* $E(A)$ *在参考基底下均为实矩阵时等于零（对有限结果 POVM，这等价于每个* E_k *均为实矩阵）。它在经典后处理和实量子通道预处理下不增加，并且关于 POVM 的随机混合是凸的。*

*证明。*由迹距离在量子测量下的收缩性，

$$\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)] \le \frac{1}{2}\|\rho - \rho^*\|_1 = \mathcal{M}(\rho),$$

故上界成立。如果每个可测事件效应 $E(A)$ 都是实矩阵，则它是实对称矩阵，而 $\rho - \rho^*$ 是纯虚反对称矩阵，因此 $\mathrm{Tr}[E(A)(\rho-\rho^*)] = 0$，从而 $\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}} = 0$。反过来，如果 $\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}} = 0$，则对任意可测事件 A 及任意纯虚 Hermitian 方向 X，均有 $\mathrm{Tr}[E(A)X] = 0$。这些方向张成完整的纯虚 Hermitian 子空间，因此每个事件效应 $E(A)$ 的虚反对称部分都必须为零。经典后处理不能增加总变差距离。若预处理通道 Λ 是实量子通道，则 $\Lambda(\rho^*) = \Lambda(\rho)^*$ 且 $\mathcal{M}(\Lambda(\rho)) \le \mathcal{M}(\rho)$，故敏感度不增加。凸性由总变差距离的凸性直接得到。

对有限结果 POVM，式 (5) 还可写为

$$\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = \sup_{\substack{X = X^\dagger,\ X^* = -X \\ X \neq 0}} \frac{\sum_k |\,\mathrm{Tr}(E_k X)|}{\|X\|_1}. \tag{26}$$

这里的 X 是纯虚 Hermitian 方向。通过在最大混合态附近作足够小的扰动，任意这样的方向都可由某个 $\rho - \rho^*$ 实现。

定理 11 (精确合并测量公式)**.** *令* E *为定义在可测结果空间* (Ω, Σ) *上的 POVM，* $E(A)$ *表示结果落入可测集合* $A \in \Sigma$ *对应的效应，则*

$$\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = \sup_{A \in \Sigma} \|E(A) - E(A)^*\|_\infty. \tag{27}$$

对有限结果 POVM，该式化为

$$\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = \max_{S \subseteq \{1,\dots,m\}} \|E_S - E_S^*\|_\infty, \qquad E_S = \sum_{k \in S} E_k.$$

特别地，对二结果 POVM $\{E, \mathbb{I} - E\}$*，有* $\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = \|E - E^*\|_\infty$。

*证明。*对概率测度，总变差距离等于所有可测事件上的绝对概率差的上确界。因此

$$\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)] = \sup_{A \in \Sigma} |\,\mathrm{Tr}(E(A)X)|, \qquad X = \rho - \rho^*.$$

由于 $\mathcal{M}(\rho)=\|X\|_1/2$，可以交换对状态方向和可测集合的上确界。对固定的 A，只有虚部 $B_A=(E(A)-E(A)^*)/2$ 对 $\mathrm{Tr}(E(A)X)$ 有贡献。在纯虚 Hermitian 子空间上应用迹范数与算符范数的对偶关系，得到

$$\sup_{\substack{X=X^\dagger,\ X^*=-X\\ X\neq 0}}\frac{2|\,\mathrm{Tr}(E(A)X)|}{\|X\|_1}=2\|B_A\|_\infty=\|E(A)-E(A)^*\|_\infty.$$

上界直接来自迹范数与算符范数的对偶关系；当 X 取为对应于特征值 $\pm\|B_A\|_\infty$ 的一对共轭特征向量投影之差的适当归一化形式时可以达到等号。再对所有可测集合 A 取上确界即得式 (27)。有限结果情形只需令 A 遍历结果子集即可。

6.2 测量受限转换

仅对本应用，固定输出基底，定义未归一化迹范数相干性

$$\mathcal{C}(\omega)=\min_{\delta\in\mathcal{I}}\|\omega-\delta\|_1, \tag{28}$$

其中 $\mathcal{I}$ 为对角输出密度矩阵集合。该量与式 (2) 一样，是标准归一化迹距离到集合的两倍。

考虑测量—制备协议

$$\Lambda_{\mathsf{E}}(\rho)=\sum_k p_k(\rho)\tau_k, \tag{29}$$

其中 τ_k 是测量得到结果 k 后制备的固定输出态。为避免输出装置本身额外注入虚数性，可将 τ_k 选为实态。用式 (28) 量化输出相干性，并定义相对于输入实部基准的相干性变化

$$\Delta\mathcal{C}_{\mathsf{E}}(\rho)=\left|\mathcal{C}[\Lambda_{\mathsf{E}}(\rho)]-\mathcal{C}[\Lambda_{\mathsf{E}}(\bar\rho)]\right|. \tag{30}$$

这一基准很重要：实操作本身也可能从实输入中产生实相干性，所以仅看总输出相干性，不能准确归因于输入虚数性。

定理 12. *对任意量子态 ρ、POVM E 以及式 (29) 的测量—制备协议，都有*

$$\Delta\mathcal{C}_{\mathsf{E}}(\rho)\le\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E})\mathcal{M}(\rho). \tag{31}$$

*证明。*到固定集合的距离关于迹范数是 1-Lipschitz 的，因此

$$\Delta\mathcal{C}_{\mathsf{E}}(\rho)\le\|\Lambda_{\mathsf{E}}(\rho)-\Lambda_{\mathsf{E}}(\bar\rho)\|_1.$$

由 $p_k(\bar\rho)=[p_k(\rho)+p_k(\rho^*)]/2$，得到

$$\begin{aligned}\|\Lambda_{\mathsf{E}}(\rho)-\Lambda_{\mathsf{E}}(\bar\rho)\|_1&=\left\|\frac12\sum_k[p_k(\rho)-p_k(\rho^*)]\tau_k\right\|_1\\&\le\frac12\sum_k|p_k(\rho)-p_k(\rho^*)|\\&=\mathrm{TV}[p(\rho),p(\rho^*)]\\&\le\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E})\mathcal{M}(\rho).\end{aligned}$$

这里使用了每个输出态满足 $\|\tau_k\|_1 = 1$。因此式 (31) 得证。

一个直接推论是：如果 E 是实 POVM，则 $\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = 0$，从而 $\Lambda_{\mathsf{E}}(\rho) = \Lambda_{\mathsf{E}}(\bar{\rho})$。也就是说，实测量及其后续的结果依赖制备无法使输出依赖输入的虚部。它仍可能从输入实部产生相干性，但该相干性同样出现在基准输出中。

6.3 状态适配的可达性

上述上界可以达到。令 $X = \rho - \rho^*$，并用 P_+、P_- 和 P_0 分别表示 X 的正特征值、负特征值和零特征值对应的谱投影。因为 $X^* = -X$，复共轭会把正、负特征子空间互换，所以 $P_+^* = P_-$ 且 $P_0^* = P_0$。定义二结果 POVM

$$E_+ = P_+ + \frac{1}{2}P_0, \qquad E_- = P_- + \frac{1}{2}P_0. \tag{32}$$

它满足 $E_+^* = E_-$，是用于区分 ρ 和 ρ^* 的 Helstrom 测量，并将零特征值子空间对称分配给两个结果。

定理 13. *对任意有限维输入态 ρ 及任意 $s \in [0,1]$，都存在一个 POVM $\mathsf{E}^{(s)}$，使得 $\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}^{(s)}) = s$，并且存在一个只制备实输出态的协议满足*

$$\Delta\mathcal{C}_{\mathsf{E}^{(s)}}(\rho) = s\mathcal{M}(\rho). \tag{33}$$

因此，当测量可根据已知输入态设计时，在测量敏感度不超过 s 的条件下，可归因于输入虚数性的迹范数相干性最大值恰为 $s\mathcal{M}(\rho)$。

*证明。*首先考虑 $\mathcal{M}(\rho) > 0$。对式 (32)，

$$p_+(\rho) - p_-(\rho) = \frac{1}{2}\|X\|_1 = \mathcal{M}(\rho), \qquad p_+(\bar{\rho}) = p_-(\bar{\rho}) = \frac{1}{2}.$$

在 $+$ 和 $-$ 结果下分别制备实量子比特 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 和 $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$，得到

$$\Lambda_{\mathsf{E}}(\rho) = \frac{1}{2}[\mathbb{I} + \mathcal{M}(\rho)\sigma_x], \qquad \Lambda_{\mathsf{E}}(\bar{\rho}) = \frac{\mathbb{I}}{2}.$$

其迹范数相干性为 $\mathcal{M}(\rho)$，且该 POVM 的 $\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = 1$。将其与无信息的均匀随机测量混合，$E_\pm^{(s)} = sE_\pm + (1-s)\mathbb{I}/2$，测量敏感度和输出相干性均乘以 s，所以式 (33) 成立。若 $\mathcal{M}(\rho) = 0$，则 $\rho = \bar{\rho}$，式 (33) 左端为零。此时改用固定 POVM $E_\pm^{(s)} = [\mathbb{I} \pm sY_{01}]/2$，其中 $Y_{01} = -i|0\rangle\langle 1| + i|1\rangle\langle 0|$；该测量敏感度为 s，且对实输入给出相等的结果概率。再分别制备 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$，输出相干性为零，故式 (33) 在此情形也成立。定理 12 的上界同时证明了最优性。

上面的依赖输入态构造解决的是输入态已知时的精确相干性转换问题。它不同于定理 1 中的输入无关连续 POVM：后者优化最坏情形读取效率，但不意味着完整的相干性转换不等式对每个输入态都能取等号。

7 量子比特：噪声、偏轴与采样

本节的采样次数指同一个固定 POVM 的重复使用次数，与第 4 节优化的结果数不同。

将量子比特写为

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + r_x\sigma_x + r_y\sigma_y + r_z\sigma_z), \quad r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \le 1.$$

此时 $\mathcal{M}(\rho) = |r_y|$。考虑二结果非锐自旋 POVM

$$E_\pm = \frac{1}{2}(\mathbb{I} \pm \eta\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}), \quad 0 \le \eta \le 1, \quad \|\mathbf{n}\| = 1. \tag{34}$$

命题 5. *对式 (34)，*

$$\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E}) = \eta|n_y|. \tag{35}$$

若两个结果分别制备输出量子比特的 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$，则

$$\Delta\mathcal{C}_{\mathsf{E}}(\rho) \le \eta|n_y||r_y| = \mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}(\mathsf{E})\mathcal{M}(\rho), \tag{36}$$

且当测量轴与 Y 轴对齐，即 $\mathbf{n} = \pm\hat{\mathbf{y}}$ 时取等号。

*证明。*测量概率为 $p_\pm = (1 \pm \eta\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})/2$。复共轭使 $r_y \mapsto -r_y$，所以 $\mathrm{TV}[p(\rho), p(\rho^*)] = \eta|n_y r_y|$，而 $\mathcal{M}(\rho) = |r_y|$，从而得到式 (35)。条件制备后的输出态为 $\frac{1}{2}[\mathbb{I} + \eta(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})\sigma_x]$。对 $\bar{\rho}$，对应的 Bloch 系数为 $\eta(n_x r_x + n_z r_z)$。由绝对值的反三角不等式可得式 (36)。

令 δ 为测量轴与 Y 轴之间的夹角，于是 $|n_y| = \cos\delta$，且 $\sqrt{n_x^2 + n_z^2} = \sin\delta$。测量敏感度为 $\eta\cos\delta$。偏轴还会在实输入下产生基准相干性，并满足

$$\mathcal{C}[\Lambda_{\mathsf{E}}(\bar{\rho})] \le \eta\sin\delta\sqrt{r_x^2 + r_z^2}. \tag{37}$$

因此，可见度损失会线性降低可归因于虚数性的信号，而测量轴偏差既降低敏感度，也可能使实输入产生虚假的输出相干性。

例如，测量设置 $(\eta, \delta) = (1, 15^\circ)$、$(0.8, 20^\circ)$ 和 $(0.5, 30^\circ)$ 对应的敏感度/泄漏系数分别约为 $(0.966, 0.259)$、$(0.752, 0.274)$ 和 $(0.433, 0.250)$；当测量轴与 Y 轴对齐时，实输入泄漏为零。

对与 Y 轴对齐的非锐测量，每次测量结果记为 $Z_j \in \{+1, -1\}$，其均值为 $\mathbb{E}[Z_j] = \eta r_y$。样本均值 $\bar{Z}_N = N^{-1}\sum_j Z_j$ 可估计输出相干性系数 ηr_y。Hoeffding 不等式给出

$$\Pr\big(|\bar{Z}_N - \eta r_y| \ge \epsilon\big) \le 2\exp\left(-\frac{N\epsilon^2}{2}\right). \tag{38}$$

若 η 已校准且非零，则 $\widehat{\mathcal{M}} = |\bar{Z}_N|/\eta$ 是 $|r_y|$ 的估计量，并满足

$$\Pr\big(|\widehat{\mathcal{M}} - \mathcal{M}(\rho)| \ge \epsilon\big) \le 2\exp\left(-\frac{N\eta^2\epsilon^2}{2}\right).$$

因此，固定置信度和精度所需样本数按 η^{-2} 增长。若存在偏轴，则在把原始输出相干性解释为虚数性转换结果之前，还需要校准测量轴，或先测量实输入基准。

8 讨论与展望

中心优化是纯虚 Hermitian 子空间上的测量范数下界常数，正交二标架协变性达到其精确维数依赖最优值。复 Haar 比较明确了改进幅度：有限维相对因子为 $d/(d-1)$，首阶渐近标度相同。四结果 qutrit 上界是全局结果，五结果构造则提供经过认证的可行改进，而非全局最优解。

结果数与副本数复杂度需要区分。正的最坏情形系数至少需要 $d(d-1)/2+1$ 个结果，近似构造在固定精度和置信度下匹配这一维数幂次，只差对数因子；qutrit 的精度上下指数仍不匹配。这些结果数结论都不是任意态虚数性的有限样本极小极大估计定理。相干性转换使用峰值系数与状态适配的可达性，其量词与未知输入保证不同。

测量范数和 zonoid 框架已有基础 [13, 14]；本文的精确子空间限制与可达设计应放在这一文献背景中评估。开放问题包括不受限五结果最优值、匹配的 qutrit 精度指数、指定实验结果预算下的统计估计，以及物理实现代价。这些问题都需要超出本文系数计算的进一步论证。

致谢

ChatGPT（OpenAI）辅助了稿件结构调整、双语文字修改，以及数值与区间验证代码的编写。解析论证和计算核验范围在正文与补充材料中明确说明。作者对提交稿件承担责任。

基金资助

本文未获得任何资助。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

数据可用性

支持本文有限维构造的复现程序及其数值输出包含在补充材料中 [22]；本文未使用外部数据集。

参考文献

[1] A. Hickey and G. Gour, Quantifying the imaginarity of quantum mechanics, J. Phys. A: Math. Theor. **51**, 414009 (2018).

[2] K.-D. Wu, T. V. Kondra, S. Rana, C. M. Scandolo, G.-Y. Xiang, C.-F. Li, G.-C. Guo, and A. Streltsov, Operational resource theory of imaginarity, Phys. Rev. Lett. **126**, 090401 (2021).

[3] K.-D. Wu, T. V. Kondra, S. Rana, C. M. Scandolo, G.-Y. Xiang, C.-F. Li, G.-C. Guo, and A. Streltsov, Resource theory of imaginarity in distributed scenarios, Commun. Phys. **7**, 171 (2024).

[4] M.-L. Guo, S.-Y. Huang, B. Li, and S.-M. Fei, Quantifying the imaginarity via different distance measures, Adv. Quantum Technol. **8**, 2400562 (2025).

[5] M.-L. Guo, N. Guan, B. Li, B. Hu, and S.-M. Fei, Imaginarity as a resource within quantum coherence: Geometric decomposition and operational conversion, Phys. Rev. A **114**, 012435 (2026).

[6] Z.-X. Jin, M.-X. Lai, B. Yu, and S.-M. Fei, Operational conversion of quantum imaginarity to quantum discord, Ann. Phys. **489**, 170428 (2026).

[7] I. Biswas, S. Bera, U. Sen, I. Chattopadhyay, and D. Sarkar, Increasing entanglement concentration and the role of measurement imaginarity, Phys. Rev. A **113**, 062439 (2026).

[8] S. Chakrabarty, S. Mukherjee, A. G. Maity, and B. Mallick, Detection of quantum imaginarity using moments and its interferometric realization, APS Open Sci. **1**, 000151 (2026).

[9] J.-H. Wu, K.-Y. Yuan, Y.-X. Tian, H.-R. Tan, Y.-X. Rong, Z. Shang, Y.-J. Gu, and Y. Xiao, Experimental certification of the nonlocal advantages of quantum imaginarity, Phys. Rev. A **114**, 032439 (2026).

[10] B. Wu, Z. Fu, L. Li, P. Li, and Y. Li, Experimentally accessible imaginarity measure for composite quantum systems, Adv. Quantum Technol. **9**, e70447 (2026).

[11] P.-F. Wang, X.-Z. Lu, Z.-H. Guo, and C.-Y. Zhang, Quantum imaginarity measure sensitivity to deimaginarizing maps, Laser Phys. Lett. **23**, 055201 (2026).

[12] Z. Guo, Y. Qiao, H. Cao, and T.-L. Lee, Imaginarity-assisted minimum error discrimination, Phys. Rev. A **114**, 042418 (2026).

[13] W. Matthews, S. Wehner, and A. Winter, Distinguishability of quantum states under restricted families of measurements with an application to quantum data hiding, Commun. Math. Phys. **291**, 813–843 (2009).

[14] G. Aubrun and C. Lancien, Zonoids and sparsification of quantum measurements, Positivity **20**, 1–23 (2016).

[15] T. Guff, N. A. McMahon, Y. R. Sanders, and A. Gilchrist, A resource theory of quantum measurements, J. Phys. A: Math. Theor. **54**, 225301 (2021).

[16] G. Chiribella, G. M. D'Ariano, and D. M. Schlingemann, How continuous quantum measurements in finite dimension are actually discrete, Phys. Rev. Lett. **98**, 190403 (2007).

[17] P. L. Bartlett and S. Mendelson, Rademacher and Gaussian complexities: Risk bounds and structural results, J. Mach. Learn. Res. **3**, 463–482 (2002).

[18] J. A. Tropp, User-friendly tail bounds for sums of random matrices, Found. Comput. Math. **12**, 389–434 (2012).

[19] O. Bousquet, A Bennett concentration inequality and its application to suprema of empirical processes, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I **334**, 495–500 (2002).

[20] J. W. Siegel, Optimal approximation of zonoids and uniform approximation by shallow neural networks, Constr. Approx. **62**, 441–469 (2025).

[21] J. Bourgain, J. Lindenstrauss, and V. D. Milman, Approximation of zonoids by zonotopes, Acta Math. **162**, 73–141 (1989).

[22] See Supplemental Material at [URL will be inserted by publisher] for the computational scripts, numerical data, and additional verification details.